Sequence

① 看是否能用求函数极限的方法判断出 sequence 为 convergent / divergent.

△若需使用洛必达法则，一定需先转成函数 (用 thm). (L'H rule 需求函数连续, sequence 不满足).

if $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ and $f(n) = a_n$, where n is integer. then $\lim_{n\to\infty} a_n = L$

② 是否能放缩得到 convergent / divergent (常搭配 squeeze theorem).

③. 是否为递推数列 ($a_{n+1} = (\cdots) a_n$)

△重点: mathematical induction (数学归纳法)

step1: 提出规律 ⇒ step2. 证明 n=1 时适用 ⇒ step3. 假设该规律适用于任意数 n=k ⇒ step4: 对 n=k+1 也成立 (成立) (v)

Way I: 使用 Monotonic Sequence Theorem.

Bounded + monotonic sequence ⇒ convergent.

step1: Show sequence is monotonic (only decrease or increase). / 对应函数 increase, decrease 判断

⇒ use mathematical induction: 先算出前两项，假设对 n=k 成立，验证 n=k+1 时满足.

step2: Show sequence is bounded. (可能题中会给. eg: always be positive)

⇒ use mathematical induction: 先算出前 n 项直到找到 bound, 用 induction 证明.

Way II: 先假设 convergent. 若找到 L 则 convergent

eg: $a_1 = 2$. $a_{n+1} = \dfrac{\sqrt{2}}{1+a_n}$.

use property of limit

Suppose $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ ⇒ $\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = L$ ⇒ $\lim_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{2}}{1+a_n} = L$. ⇒ $\dfrac{\sqrt{2}}{1+L} = L$ ⇒ L 有解 (convergent).

Series

(常结合 power series 一起考). ⇒ 判断 convergent / divergent

①. 给了 series 求和 ⇒ 求极限

②. 没给 series, 给的是对应的 sequence 的求和.

a). 是否长的像 geometric series / p-series. ⇒ 可以直接判断

b). divergent test (Harmonic : $\sum \frac{1}{n}$, diverget. 可以直接用).

c). alternative test ⇒ 判断 convergent

△ 限制条件最多. 可以优先判断. ⇒ $a_n = (-1)^n b_n$ 且 $b_n \to 0$ + decrease (需用 induction / 对应函数证明)

△ 若出现 $(-1)^n$ 也可能用: thm (absolute / conditional convergent). 判断.

d). ratio test (最常用, 求和最明显, 第二个判断).

e). 若算出 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 1$ ⇒ 放缩后可以尝试 root test. (对于 $a_n = (b_n)^n$ 模式的可以直接用).

f). integral test (最后用, 限制条件多且难算). f is continous, positive, decreasing on $[1, \infty)$

Power Series

⇒ 考察 power series 的收敛范围和收敛半径. 端点用 test in Series 检验.

△ general form: $\sum\limits_{\boxed{n=0}}^{\infty} c_n (x-a)^n$

△ Three possibilities:

①. convegent at $x = a$. ⇒ $R = 0$.

②. convegent at every points ⇒ $R = \infty$

③. positive number R s.t. $|x-a| < a$ ⇒ series converges, R is convergent radius

$> a$ diverges.

⇒ 最经常搭配 ratio test, 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$ 和1比 会得到收敛半径R.

⇒ 检验 end point 确定 interval of convergence.

Representation of Function ⇒ 类比 geometric series.

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \quad \text{or} \quad \sum_{n=0}^{\infty} ar^{n}, \quad \text{when } |r|<1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}.$$

△ 可能搭配 power series 的求导和积分考察 eg: $\frac{1}{(1+x)^2} = \frac{1}{1+x}$, $\tan^{-1}x = \int \frac{1}{1+x^2}\,dx$

Taylor Series

题型 1: 写出a点处前n项泰勒近似 ⇒ $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$

题型 2: Taylor inequality 求 bound / 求 error

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}, \quad |f^{(n+1)}(x)| \leq M. \quad (M \text{ 为一个 bound}).$$

△ 若 $\lim_{n\to\infty} |R_n(x)| = 0$ 则函数式等于泰勒表达式.